

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยวิจัยฟิสิกส์เพื่อการเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI4D
AgriPhysics)

คู่มือการประกอบ ติดตั้ง และใช้งาน

เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลัก
ในดิน

NPK Level Meter 1.02



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักณา และคณะ

เอกสารทางวิชาการและคู่มือการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
กันยายน 2569

Contents

1	บทนำและหลักการฟิสิกส์เชิงแสง	1
1.1	กฎของเบียร์และแลมเบิร์ต	1
1.2	การจำแนกความยาวคลื่นสำหรับการวัด NPK	2
2	รายการอุปกรณ์และการประกอบติดตั้งฮาร์ดแวร์	3
2.1	รายการอุปกรณ์หลัก	3
2.2	แผนภาพการต่อวงจรและขาสัญญาณ	3
2.3	ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนกลไก	4
3	การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าซอฟต์แวร์	6
3.1	ไลบรารีที่จำเป็นสำหรับระบบ	6
3.2	ข้อควรระวังสำคัญด้านไลบรารีจอแสดงผล	6
3.3	คำสั่งคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรม	7
4	คู่มือการปฏิบัติการและแบบจำลองการเทียบมาตรฐาน	8
4.1	ระบบควบคุมหน้าจอและการนำทาง (Navigation Controls)	8
4.2	ระบบประมวลผลการคำนวณ 3 รูปแบบ (Triple Analytical Engine) . .	9
4.3	ทฤษฎีการถดถอยเชิงเส้นและมาตรวิทยาเคมีวิเคราะห์ (Phase 2)	9
4.3.1	ความชัน จุดตัดแกน และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)	9
4.3.2	ขีดจำกัดการตรวจวัด (LOD) และขีดจำกัดการหาปริมาณ (LOQ)	10
4.4	การแสดงผลและการบันทึกข้อมูลการкалиเบรตลง microSD Card	10
4.5	การวิเคราะห์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์และความหนาแน่นของของเหลว (Page 5: Liquid Optics Metrology)	10
4.5.1	การควบคุมและการบันทึกข้อมูลของเหลวลง microSD Card	11
5	การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	12
5.1	การแก้ไขข้อขัดข้องที่พบบ่อย	12
5.2	ขอแนะนำการบำรุงรักษาระบบเชิงทัศนศาสตร์	13
	เอกสารอ้างอิง	14

List of Figures

1	เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน NPK Level Meter 1.02	1
---	---	---

List of Tables

1	รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์	3
2	การกำหนดขาสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์	4
3	ฟังก์ชันการควบคุมการนำทางและคำสั่งของตัวเครื่อง	8
4	ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น	12

1 บทนำและหลักการฟิสิกส์เชิงแสง

การตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารหลักในดินอันประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม หรือ NPK มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการธาตุอาหารพืชในการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียนแปลงใหญ่ การตรวจวัดในภาคสนามที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำสูงสามารถดำเนินการได้ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงเชิงสเปกตรัม (Optical Absorption Spectroscopy)



ภาพที่ 1 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน NPK Level Meter 1.02

1.1 กฎของเบียร์และแลมเบิร์ต

เมื่อลำแสงเอกรงค์ (Monochromatic Light) หรือแสงที่มีความยาวคลื่นจำเพาะส่องผ่านสารละลายตัวอย่างดินที่ผ่านกระบวนการทำปฏิกิริยาเกิดสี ความเข้มของแสงที่ทะลุผ่านจะลดลงตามความเข้มข้นของสารละลายและความหนาของชั้นสารละลายตามความสัมพันธ์

$$A = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \epsilon b C \quad (1)$$

กำหนดให้ A แทนค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) I_0 แทนความเข้มแสงเริ่มต้นที่ส่องกระทบสารละลาย I แทนความเข้มแสงที่ทะลุผ่านสารละลาย ϵ แทนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงโมลาร์ (Molar Absorptivity) b แทนความยาวของทางเดินแสงในคิวเวตต์ (Path Length) มีค่าเท่ากับ 1.0 เซนติเมตร และ C แทนความเข้มข้นของธาตุอาหารในสารละลาย มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)

1.2 การจำแนกความยาวคลื่นสำหรับการวัด NPK

ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เครื่องนี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบหลายความยาวคลื่นผ่านโมดูลไดโอดเปล่งแสงหลายสี (RGB LED) ร่วมกับเซนเซอร์วัดค่าสีแบบดิจิทัล TCS34725 ซึ่งสามารถแยกแยะช่องสัญญาณแสงตามความยาวคลื่นหลักได้ดังนี้

1. แสงสีน้ำเงิน (Blue Spectrum ความยาวคลื่นประมาณ 465 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน (Nitrogen หรือ N) ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเกิดสารประกอบสีสมอมน้ำตาล
2. แสงสีเขียว (Green Spectrum ความยาวคลื่นประมาณ 525 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus หรือ P) ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินโมลิบดีนัม
3. แสงสีแดง (Red Spectrum ความยาวคลื่นประมาณ 625 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซียม (Potassium หรือ K) ซึ่งทำให้เกิดความขุ่นและการสะท้อนแสงของตะกอนเตตระฟีนิลบอเรต
4. แสงสีขาว (White Spectrum ความยาวคลื่นครอบคลุม 400 ถึง 700 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการเทียบมาตรฐานศูนย์ (Blank Calibration) และการตรวจวัดค่าความขุ่นรวมของสารละลายดิน

1.3 การวิเคราะห์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์และมาตรวิทยาของเหลว

นอกเหนือจากการตรวจวัดธาตุอาหารในดินแล้ว ระบบยังได้รับการพัฒนาขยายขีดความสามารถสู่การเป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สมบัติเชิงแสงและกายภาพของตัวอย่างของเหลวทางการเกษตร (Liquid Optics & Metrology) เช่น น้ำชลประทาน น้ำหมักชีวภาพ และสารละลายธาตุอาหารพืช โดยอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างการลดทอนแสง (Optical Attenuation) กับดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index, n) และความหนาแน่นของของเหลว (ρ) ตามมาตรฐานสากล ICUMSA และทฤษฎี Lorentz-Lorenz & Gladstone-Dale

2 รายการอุปกรณ์และการประกอบติดตั้งฮาร์ดแวร์

โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด แข็งแรง และเหมาะสมสำหรับการพกพาไปตรวจวัดในแปลงเกษตรจริง โดยใช้อุปกรณ์ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน้าจอแสดงผลในตัวรวมกับอุปกรณ์ตรวจวัดแสงความแม่นยำสูง

2.1 รายการอุปกรณ์หลัก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบและสร้างเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประกอบด้วยรายการดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์	รุ่นหรือรหัสสินค้า	บทบาทหน้าที่ในระบบ
บอร์ดประมวลผล	Seeed Studio Wio Terminal	ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ATSAM51 พร้อมจอ LCD 2.4 นิ้ว
เซนเซอร์ ตรวจ วัด แสง	Adafruit TCS34725	เซนเซอร์ตรวจวัดแสงสีและค่าความสว่างแบบ I2C
แหล่งกำเนิดแสงสี	Grove RGB LED (WS2812B)	ไดโอดเปล่งแสงควบคุมสีแบบดิจิทัล ความยาวคลื่นแม่นยำ
ช่อง ใส่ หลอด ทดลอง	Cuvette Holder 10 mm	แท่นยึดหลอดควีเวตต์มาตรฐานทางเดินแสง 10 มิลลิเมตร
สายเชื่อมต่อข้อมูล	Grove 4-Pin Cable	สายส่งสัญญาณดิจิทัล และสายจ่ายพลังงานไฟฟ้า
การ์ด หน่วย ความ จำ	microSD Card Class 10	อุปกรณ์ บันทึก ผล การ วัด เชิง เวลา ลง ไฟล์ ข้อมูล 4 รูปแบบ (NPK.csv, SPECTRUM.csv, CALIB _{LOG} .csv, LIQUID _{LOG} .csv)
โครงสร้างตัวเครื่อง	3D Printed Enclosure	กล่อง บรรจุ อุปกรณ์ ภายนอก ออกแบบด้วยเส้นใย PLA+

2.2 แผนภาพการต่อวงจรและขาสัญญาณ

การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างบอร์ด Wio Terminal กับโมดูลเซนเซอร์และแหล่งกำเนิดแสง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกำหนดขาสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์

อุปกรณ์ภายนอก	พอร์ต Wio Terminal	ขาสัญญาณไมโคร	คำอธิบายการเชื่อมต่อ
TCS34725 (SDA)	Grove พอร์ตขวา	ขา SDA (PA17)	ส่ง สัญญาณ ข้อมูล I2C บัสความเร็ว 100 kHz
TCS34725 (SCL)	Grove พอร์ตขวา	ขา SCL (PA16)	ส่งสัญญาณนาฬิกา I2C บัสความเร็ว 100 kHz
TCS34725 (VCC)	Grove พอร์ตขวา	ขา 3V3 หรือ 5V	แหล่ง จ่าย พลังงาน ไฟฟ้ากระแส ตรง 3.3 โวลต์
TCS34725 (GND)	Grove พอร์ตขวา	ขา GND	กราวด์ร่วมของระบบ
RGB LED (DIN)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา D0 (PB08)	ขา สัญญาณ ข้อมูล ควบคุม หลอด NeoPixel WS2812B
RGB LED (VCC)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา 5V	จ่าย แรงดัน ไฟฟ้า เลี้ยง หลอดไฟ 5 โวลต์
RGB LED (GND)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา GND	กราวด์ร่วมของหลอดไฟ
ปุ่มกด A	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_A (28)	ปุ่มด้านขวาสุด ควบคุม การเปิดปิดแสงสีแดง
ปุ่มกด B	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_B (29)	ปุ่ม ตรง กลาง ควบคุม การเปิดปิดแสงสีเขียว
ปุ่มกด C	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_C (30)	ปุ่มด้านซ้ายสุด ควบคุม การเปิดปิดแสงสีน้ำเงิน
จอยสติ๊กกลาง	ด้านหน้าตัวเครื่อง	WIO_5S_PRESS (35)	กดลงตรงกลาง ควบคุม การเปิดปิดแสงสีขาว

2.3 ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนกลไก

การประกอบอุปกรณ์ลงในกล่องบรรจุ 3D Printed Enclosure มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำแท่นยึดหลอดคิวเวตต์ (Cuvette Holder) ติดตั้งเข้ากับฐานล่างของกล่อง โดยหันด้านช่องส่องแสงให้ตรงกับตำแหน่งติดตั้งโมดูลหลอดไฟและเซนเซอร์

2. ติดตั้งโมดูลหลอดไฟ Grove RGB LED เข้ากับด้านข้างช่องคิเวตต์ โดยให้ผิวหน้าของหลอด LED ขนานกับผนังคิเวตต์และกันแสงรบกวนจากภายนอก
3. ติดตั้งโมดูลเซนเซอร์ TCS34725 ในตำแหน่งตรงข้ามกับหลอด LED ในแนวแกนแสงเดียวกัน เพื่อให้รับลำแสงที่ทะลุผ่านหลอดคิเวตต์ได้อย่างสมบูรณ์
4. เสียบสาย Grove 4-Pin จากหลอด LED เข้าสู่พอร์ต Grove ด้านซ้าย (D0) ของบอร์ด Wio Terminal
5. เสียบสาย Grove 4-Pin จากเซนเซอร์ TCS34725 เข้าสู่พอร์ต Grove ด้านขวา (I2C) ของบอร์ด Wio Terminal
6. ประกอบบอร์ด Wio Terminal เข้ากับฝาครอบด้านหน้า ชันสกรูยึดให้แน่นหนา และตรวจเช็คการขยับของปุ่มกด A, B, C และจอยสติ๊กด้านหน้าให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

3 การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าซอฟต์แวร์

เฟิร์มแวร์ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์พัฒนาขึ้นบนระบบนิเวศ Arduino โดยปรับแต่งให้ทำงานบนสถาปัตยกรรม ARM Cortex-M4F ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AT-SAMD51 บนบอร์ด Seeed Studio Wio Terminal พร้อมระบบบริหารจัดการหน่วยความจำและจอแสดงผลที่มีประสิทธิภาพสูง

3.1 ไบรารีที่จำเป็นสำหรับระบบ

การพัฒนาและคอมไพล์โปรแกรมต้องการไลบรารีมาตรฐานดังต่อไปนี้

1. Seeed_Arduino_LCD ไบรารีควบคุมจอแสดงผล TFT LCD ความละเอียด 320x240 พิกเซลผ่านบัส SPI3 เฉพาะตัวของ Wio Terminal
2. Adafruit_TCS34725 ไบรารีสื่อสารกับเซนเซอร์วัดค่าสีแบบ I2C ควบคุมเวลาการประมวลผล (Integration Time) และเกนขยายสัญญาณ
3. Adafruit_NeoPixel ไบรารีขับสัญญาณดิจิทัลควบคุมโมดูลหลอดไฟ RGB WS2812B
4. Seeed_Arduino_FS และ Seeed_SD ไบรารีจัดการระบบไฟล์และบันทึกข้อมูลลงในการ์ดหน่วยความจำ microSD Card

3.2 ข้อควรระวังสำคัญด้านไลบรารีจอแสดงผล

การป้องกันปัญหาจอขาวและการตั้งค่าไลบรารี

ในการคอมไพล์โปรแกรมสำหรับบอร์ด Wio Terminal จะต้องใช้ไลบรารี Seeed_Arduino_LCD ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Core Seeeduino SAMD เท่านั้น โดยห้ามใช้ไลบรารี TFT_eSPI ทั่วไปของ Bodmer เนื่องจากมีการกำหนดขาสัญญาณ SPI ผิดพลาดและส่งผลให้จอแสดงผลเป็นสีขาวสว่างค้าง นอกจากนี้เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลฟอนต์ภาษาไทย THSarabunPSK ได้อย่างคมชัด จะต้องเปิดการทำงานของคุณสมบัติ Smooth Font ในไฟล์ User_Setup.h ของ Seeed_Arduino_LCD โดยเปิดใช้งานบรรทัด:

```
#define SMOOTH_FONT
```

3.3 คำสั่งคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรมผ่านโปรแกรม Arduino CLI บนระบบปฏิบัติการ macOS หรือ Linux โดยใช้ชุดคำสั่งดังต่อไปนี้

```
# Compile sketch for Wio Terminal
arduino-cli compile --fqbn Seeeduino:samd:seeed_wio_terminal firmware

# Upload sketch via USB port
arduino-cli upload -p /dev/cu.usbmodem2101 \
  --fqbn Seeeduino:samd:seeed_wio_terminal firmware
```

กรณีที่เกิดปัญหาพอร์ต USB หลุดการเชื่อมต่อ สามารถแก้ไขได้โดยการเลื่อนสวิตช์เปิดปิดด้านข้างตัวเครื่องลง 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว (Double-click Touch Reset) เพื่อเข้าสู่โหมด Bootloader จากนั้นคัดลอกไฟล์ไบนารี spectrometer_npk2026.uf2 ไปวางในไดรฟ์ USB ที่ปรากฏขึ้นได้อย่างสะดวก

4.1 ระบบควบคุมหน้าจอและการนำทาง (Navigation Controls)

ตารางที่ 3 ฟังก์ชันการควบคุมการนำทางและคำสั่งของตัวเครื่อง

ปุ่มกด / จอยสติ๊ก	ตำแหน่ง	หน้าที่การทำงาน
จอยสติ๊กโยกซ้าย (WIO_5S_LEFT)	ด้านหน้า	สลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ (Page Loop 1 ↔ 5)
จอยสติ๊กโยกขวา (WIO_5S_RIGHT)	ด้านหน้า	สลับไปยังหน้าจอถัดไป
จอยสติ๊กโยกลง (WIO_5S_DOWN)	ด้านหน้า	หน้าสเปกตรัม: สั่ง Auto-Scan กวาดแสง หน้าคาลิเบรต: สั่ง บันทึกจุดสารมาตรฐาน (Step 1-5) หน้าของเหลว: สั่ง วิเคราะห์สมบัติของเหลว (Analysis)
จอยสติ๊กโยกขึ้น (WIO_5S_UP)	ด้านหน้า	หน้า NPK: สลับโหมดคำนวณ [AI] → [PL] → [S]
จอยสติ๊กกดตรงกลาง (WIO_5S_PRESS)	ด้านหน้า	หน้าคาลิเบรต / ของเหลว: สั่ง Zero Blank (I_0) หน้าอื่น: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีขาว (White)
ปุ่ม C (ซ้ายสุดด้านบน)	ด้านบน	หน้าคาลิเบรต: เลือกคาลิเบรต ไนโตรเจน (N - 40) หน้า NPK: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีน้ำเงิน (Blue)
ปุ่ม B (กลางด้านบน)	ด้านบน	หน้าคาลิเบรต: เลือกคาลิเบรต ฟอสฟอรัส (P - 50) หน้า NPK: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีเขียว (Green)
ปุ่ม A (ขวาสุดด้านบน)	ด้านบน	หน้าคาลิเบรต: เลือกคาลิเบรต โพแทสเซียม (K - 60) หน้า NPK: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีแดง (Red)

4.2 ระบบประมวลผลการคำนวณ 3 รูปแบบ (Triple Analytical Engine)

ในหน้าจอตารางวัด NPK Level Meter ผู้ใช้งานสามารถกดโยกจอยสติ๊กขึ้นเพื่อสลับโหมดการคำนวณได้ 3 รูปแบบอย่างอิสระ:

1. โหมดปัญญาประดิษฐ์ [AI] (TinyML Deep Neural Network) ใช้โครงข่ายประสาทเทียม Multi-Layer Perceptron ($6 \rightarrow 12 \rightarrow 8 \rightarrow 3$) ประมวลผลบนฮาร์ดแวร์ FPU พร้อมระบบชดเชยความขุ่นของสารละลายดิน (Turbidity Matrix Compensation)
2. โหมดพหุนามสากล [PL] (Classical Literature Polynomial) คำนวณความเข้มข้นจากสัดส่วนแสงสัมพัทธ์ r_p, g_p, b_p ตามแบบจำลองพหุนามดั้งเดิม
3. โหมดเส้นโค้งมาตรฐานสด [SC] (In-Situ Calibrated Standard Curve) คำนวณความเข้มข้นจากสมการเส้นตรงที่ผู้ใช้วัดเทียบสดในแปลงเกษตรด้วยสารละลายมาตรฐาน:

$$C_{\text{sample}} = \max\left(0.0, \frac{A_{\text{sample}} - c}{m}\right) \quad (2)$$

4.3 ทฤษฎีการถดถอยเชิงเส้นและมาตรวิทยาเคมีวิเคราะห์ (Phase 2)

ระบบเฟิร์มแวร์ของ Wio Terminal ได้รับการพัฒนาให้มีระบบวิเคราะห์การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) บนชิป SAMD51 โดยตรงจากคู่มือความเข้มข้นและค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน 5 จุด (C_i, A_i) สำหรับ $C \in \{0, 20, 40, 80, 160\}$ mg/kg

4.3.1 ความชัน จุดตัดแกน และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)

$$m = \frac{\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})(A_i - \bar{A})}{\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})^2} \quad (3)$$

$$c = \bar{A} - m\bar{C} \quad (4)$$

$$R^2 = \frac{\left[\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})(A_i - \bar{A})\right]^2}{\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})^2 \sum_{i=1}^N (A_i - \bar{A})^2} \quad (5)$$

4.3.2 ขีดจำกัดการตรวจวัด (LOD) และขีดจำกัดการหาปริมาณ (LOQ)

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของส่วนตกค้าง ($s_{y/x}$) คำนวณจาก:

$$s_{y/x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (A_i - (mC_i + c))^2}{N - 2}} \quad (6)$$

จากนั้นประเมินขีดจำกัดการตรวจวัด (Limit of Detection: LOD) และขีดจำกัดการหาปริมาณ (Limit of Quantification: LOQ) ตามเกณฑ์สากลของ IUPAC:

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{y/x}}{m} \quad (7)$$

$$\text{LOQ} = \frac{10.0 \cdot s_{y/x}}{m} \quad (8)$$

4.4 การแสดงผลและการบันทึกข้อมูลการคาลิเบรตลง microSD Card

ในหน้าจอที่ 4 (Calibration Wizard) เครื่องจะแสดงกราฟเส้นตรงมาตรฐานพร้อมจุดข้อมูลจริงและแผนสถิติ R^2 , ความชัน m , จุดตัด c , ค่า LOD และ LOQ และเมื่อมีการปรับปรุงสมการใหม่ ระบบจะบันทึกประวัติการคาลิเบรตลงในไฟล์ CALIB_LOG.csv บนการ์ด microSD Card โดยอัตโนมัติ:

```
Time,Nutrient,Wavelength_nm,Slope_m,Intercept_c,R2,s_yx,LOD_mg_kg,LOQ_mg_kg
12:46:25,N,465,0.00624,0.0350,0.9985,0.0082,4.33,13.14
12:47:10,P,525,0.00765,0.0280,0.9991,0.0065,2.80,8.49
12:48:05,K,625,0.00548,0.0400,0.9980,0.0091,5.48,16.60
```

4.5 การวิเคราะห์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์และความหนาแน่นของของเหลว (Page 5: Liquid Optics Metrology)

ในหน้าจอที่ 5 ผู้ใช้งานสามารถตรวจวิเคราะห์สมบัติเชิงแสงและกายภาพของตัวอย่างของเหลว (Liquid Optics & Metrology) ได้อย่างละเอียด ประกอบด้วย:

- ดัชนีหักเหของของเหลว (Refractive Index, n): คำนวณจากความสัมพันธ์เชิงทัศนศาสตร์ของสารละลายตามมาตรฐานสากล ICUMSA:

$$n = 1.3330 + 0.00143 \cdot (\text{Brix}) + 0.0000045 \cdot (\text{Brix})^2 \quad (9)$$

โดยที่ $n_{\text{water}} = 1.3330$ ที่อุณหภูมิห้อง 20°C

2. ความหนาแน่นของของเหลว (Density, ρ): คำนวณตามแบบจำลอง Lorentz-Lorenz และ Gladstone-Dale ในหน่วย g/cm^3 :

$$\rho = 0.9982 + 0.00385 \cdot (\text{Brix}) + 0.000012 \cdot (\text{Brix})^2 \quad (10)$$

3. ความเข้มข้นสารละลายและน้ำตาล (Brix Degree, $^{\circ}\text{Bx}$): ประเมินจากการลดทอนความเข้มแสงและการดูดกลืนแสงเฉลี่ย (A_{mean}):

$$\text{Brix} = A_{\text{mean}} \times 26.5 \quad (11)$$

4. ความส่องผ่านแสง (%T) และการจำแนกความขุ่น (Clarity / Turbidity): ระบบจะจำแนกสถานะความขุ่นออกเป็น 3 ระดับ:

- CLEAR (ใส): เมื่อค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ย $A < 0.12$
- SLIGHT TURBID (ขุ่นเบา): เมื่อ $0.12 \leq A < 0.38$
- TURBID (ขุ่นแขวนลอย): เมื่อ $A \geq 0.38$

4.5.1 การควบคุมและการบันทึกข้อมูลของเหลวลง microSD Card

- กดโยกจอยสติ๊กตรงกลาง (WIO_5S_PRESS) เพื่อตั้งค่าศูนย์เทียบน้ำกลั่นบริสุทธิ์ (Pure Water Blank Reference: $n = 1.3330$, $\rho = 0.9982 \text{ g/cm}^3$)
- กดโยกจอยสติ๊กลง (WIO_5S_DOWN) เพื่อเริ่มการสแกนสเปกตรัมแสงและคำนวณดัชนีหักเห ความหนาแน่น และระดับความขุ่นโดยอัตโนมัติ
- ผลการตรวจวัดจะถูกบันทึกต่อท้ายไฟล์ LIQUID_LOG.csv บน microSD Card ทันที

```
Time,n_Index,Density_g_cm3,Brix_deg,Transmittance_pct,A_465nm,A_500nm,A_525nm,A_545nm,A_565nm,A_585nm,A_605nm,A_625nm,A_645nm,A_665nm,A_685nm,A_705nm,A_725nm,A_745nm,A_765nm,A_785nm,A_805nm,A_825nm,A_845nm,A_865nm,A_885nm,A_905nm,A_925nm,A_945nm,A_965nm,A_985nm,A_1000nm,A_1015nm,A_1030nm,A_1045nm,A_1060nm,A_1075nm,A_1090nm,A_1105nm,A_1120nm,A_1135nm,A_1150nm,A_1165nm,A_1180nm,A_1195nm,A_1210nm,A_1225nm,A_1240nm,A_1255nm,A_1270nm,A_1285nm,A_1300nm,A_1315nm,A_1330nm,A_1345nm,A_1360nm,A_1375nm,A_1390nm,A_1405nm,A_1420nm,A_1435nm,A_1450nm,A_1465nm,A_1480nm,A_1495nm,A_1510nm,A_1525nm,A_1540nm,A_1555nm,A_1570nm,A_1585nm,A_1600nm,A_1615nm,A_1630nm,A_1645nm,A_1660nm,A_1675nm,A_1690nm,A_1705nm,A_1720nm,A_1735nm,A_1750nm,A_1765nm,A_1780nm,A_1795nm,A_1810nm,A_1825nm,A_1840nm,A_1855nm,A_1870nm,A_1885nm,A_1900nm,A_1915nm,A_1930nm,A_1945nm,A_1960nm,A_1975nm,A_1990nm,A_2005nm,A_2020nm,A_2035nm,A_2050nm,A_2065nm,A_2080nm,A_2095nm,A_2110nm,A_2125nm,A_2140nm,A_2155nm,A_2170nm,A_2185nm,A_2200nm,A_2215nm,A_2230nm,A_2245nm,A_2260nm,A_2275nm,A_2290nm,A_2305nm,A_2320nm,A_2335nm,A_2350nm,A_2365nm,A_2380nm,A_2395nm,A_2410nm,A_2425nm,A_2440nm,A_2455nm,A_2470nm,A_2485nm,A_2500nm,A_2515nm,A_2530nm,A_2545nm,A_2560nm,A_2575nm,A_2590nm,A_2605nm,A_2620nm,A_2635nm,A_2650nm,A_2665nm,A_2680nm,A_2695nm,A_2710nm,A_2725nm,A_2740nm,A_2755nm,A_2770nm,A_2785nm,A_2800nm,A_2815nm,A_2830nm,A_2845nm,A_2860nm,A_2875nm,A_2890nm,A_2905nm,A_2920nm,A_2935nm,A_2950nm,A_2965nm,A_2980nm,A_2995nm,A_3010nm,A_3025nm,A_3040nm,A_3055nm,A_3070nm,A_3085nm,A_3100nm,A_3115nm,A_3130nm,A_3145nm,A_3160nm,A_3175nm,A_3190nm,A_3205nm,A_3220nm,A_3235nm,A_3250nm,A_3265nm,A_3280nm,A_3295nm,A_3310nm,A_3325nm,A_3340nm,A_3355nm,A_3370nm,A_3385nm,A_3400nm,A_3415nm,A_3430nm,A_3445nm,A_3460nm,A_3475nm,A_3490nm,A_3505nm,A_3520nm,A_3535nm,A_3550nm,A_3565nm,A_3580nm,A_3595nm,A_3610nm,A_3625nm,A_3640nm,A_3655nm,A_3670nm,A_3685nm,A_3700nm,A_3715nm,A_3730nm,A_3745nm,A_3760nm,A_3775nm,A_3790nm,A_3805nm,A_3820nm,A_3835nm,A_3850nm,A_3865nm,A_3880nm,A_3895nm,A_3910nm,A_3925nm,A_3940nm,A_3955nm,A_3970nm,A_3985nm,A_4000nm,A_4015nm,A_4030nm,A_4045nm,A_4060nm,A_4075nm,A_4090nm,A_4105nm,A_4120nm,A_4135nm,A_4150nm,A_4165nm,A_4180nm,A_4195nm,A_4210nm,A_4225nm,A_4240nm,A_4255nm,A_4270nm,A_4285nm,A_4300nm,A_4315nm,A_4330nm,A_4345nm,A_4360nm,A_4375nm,A_4390nm,A_4405nm,A_4420nm,A_4435nm,A_4450nm,A_4465nm,A_4480nm,A_4495nm,A_4510nm,A_4525nm,A_4540nm,A_4555nm,A_4570nm,A_4585nm,A_4600nm,A_4615nm,A_4630nm,A_4645nm,A_4660nm,A_4675nm,A_4690nm,A_4705nm,A_4720nm,A_4735nm,A_4750nm,A_4765nm,A_4780nm,A_4795nm,A_4810nm,A_4825nm,A_4840nm,A_4855nm,A_4870nm,A_4885nm,A_4900nm,A_4915nm,A_4930nm,A_4945nm,A_4960nm,A_4975nm,A_4990nm,A_5005nm,A_5020nm,A_5035nm,A_5050nm,A_5065nm,A_5080nm,A_5095nm,A_5110nm,A_5125nm,A_5140nm,A_5155nm,A_5170nm,A_5185nm,A_5200nm,A_5215nm,A_5230nm,A_5245nm,A_5260nm,A_5275nm,A_5290nm,A_5305nm,A_5320nm,A_5335nm,A_5350nm,A_5365nm,A_5380nm,A_5395nm,A_5410nm,A_5425nm,A_5440nm,A_5455nm,A_5470nm,A_5485nm,A_5500nm,A_5515nm,A_5530nm,A_5545nm,A_5560nm,A_5575nm,A_5590nm,A_5605nm,A_5620nm,A_5635nm,A_5650nm,A_5665nm,A_5680nm,A_5695nm,A_5710nm,A_5725nm,A_5740nm,A_5755nm,A_5770nm,A_5785nm,A_5800nm,A_5815nm,A_5830nm,A_5845nm,A_5860nm,A_5875nm,A_5890nm,A_5905nm,A_5920nm,A_5935nm,A_5950nm,A_5965nm,A_5980nm,A_5995nm,A_6010nm,A_6025nm,A_6040nm,A_6055nm,A_6070nm,A_6085nm,A_6100nm,A_6115nm,A_6130nm,A_6145nm,A_6160nm,A_6175nm,A_6190nm,A_6205nm,A_6220nm,A_6235nm,A_6250nm,A_6265nm,A_6280nm,A_6295nm,A_6310nm,A_6325nm,A_6340nm,A_6355nm,A_6370nm,A_6385nm,A_6400nm,A_6415nm,A_6430nm,A_6445nm,A_6460nm,A_6475nm,A_6490nm,A_6505nm,A_6520nm,A_6535nm,A_6550nm,A_6565nm,A_6580nm,A_6595nm,A_6610nm,A_6625nm,A_6640nm,A_6655nm,A_6670nm,A_6685nm,A_6700nm,A_6715nm,A_6730nm,A_6745nm,A_6760nm,A_6775nm,A_6790nm,A_6805nm,A_6820nm,A_6835nm,A_6850nm,A_6865nm,A_6880nm,A_6895nm,A_6910nm,A_6925nm,A_6940nm,A_6955nm,A_6970nm,A_6985nm,A_7000nm,A_7015nm,A_7030nm,A_7045nm,A_7060nm,A_7075nm,A_7090nm,A_7105nm,A_7120nm,A_7135nm,A_7150nm,A_7165nm,A_7180nm,A_7195nm,A_7210nm,A_7225nm,A_7240nm,A_7255nm,A_7270nm,A_7285nm,A_7300nm,A_7315nm,A_7330nm,A_7345nm,A_7360nm,A_7375nm,A_7390nm,A_7405nm,A_7420nm,A_7435nm,A_7450nm,A_7465nm,A_7480nm,A_7495nm,A_7510nm,A_7525nm,A_7540nm,A_7555nm,A_7570nm,A_7585nm,A_7600nm,A_7615nm,A_7630nm,A_7645nm,A_7660nm,A_7675nm,A_7690nm,A_7705nm,A_7720nm,A_7735nm,A_7750nm,A_7765nm,A_7780nm,A_7795nm,A_7810nm,A_7825nm,A_7840nm,A_7855nm,A_7870nm,A_7885nm,A_7900nm,A_7915nm,A_7930nm,A_7945nm,A_7960nm,A_7975nm,A_7990nm,A_8005nm,A_8020nm,A_8035nm,A_8050nm,A_8065nm,A_8080nm,A_8095nm,A_8110nm,A_8125nm,A_8140nm,A_8155nm,A_8170nm,A_8185nm,A_8200nm,A_8215nm,A_8230nm,A_8245nm,A_8260nm,A_8275nm,A_8290nm,A_8305nm,A_8320nm,A_8335nm,A_8350nm,A_8365nm,A_8380nm,A_8395nm,A_8410nm,A_8425nm,A_8440nm,A_8455nm,A_8470nm,A_8485nm,A_8500nm,A_8515nm,A_8530nm,A_8545nm,A_8560nm,A_8575nm,A_8590nm,A_8605nm,A_8620nm,A_8635nm,A_8650nm,A_8665nm,A_8680nm,A_8695nm,A_8710nm,A_8725nm,A_8740nm,A_8755nm,A_8770nm,A_8785nm,A_8800nm,A_8815nm,A_8830nm,A_8845nm,A_8860nm,A_8875nm,A_8890nm,A_8905nm,A_8920nm,A_8935nm,A_8950nm,A_8965nm,A_8980nm,A_8995nm,A_9010nm,A_9025nm,A_9040nm,A_9055nm,A_9070nm,A_9085nm,A_9100nm,A_9115nm,A_9130nm,A_9145nm,A_9160nm,A_9175nm,A_9190nm,A_9205nm,A_9220nm,A_9235nm,A_9250nm,A_9265nm,A_9280nm,A_9295nm,A_9310nm,A_9325nm,A_9340nm,A_9355nm,A_9370nm,A_9385nm,A_9400nm,A_9415nm,A_9430nm,A_9445nm,A_9460nm,A_9475nm,A_9490nm,A_9505nm,A_9520nm,A_9535nm,A_9550nm,A_9565nm,A_9580nm,A_9595nm,A_9610nm,A_9625nm,A_9640nm,A_9655nm,A_9670nm,A_9685nm,A_9700nm,A_9715nm,A_9730nm,A_9745nm,A_9760nm,A_9775nm,A_9790nm,A_9805nm,A_9820nm,A_9835nm,A_9850nm,A_9865nm,A_9880nm,A_9895nm,A_9910nm,A_9925nm,A_9940nm,A_9955nm,A_9970nm,A_9985nm,A_10000nm,A_10015nm,A_10030nm,A_10045nm,A_10060nm,A_10075nm,A_10090nm,A_10105nm,A_10120nm,A_10135nm,A_10150nm,A_10165nm,A_10180nm,A_10195nm,A_10210nm,A_10225nm,A_10240nm,A_10255nm,A_10270nm,A_10285nm,A_10300nm,A_10315nm,A_10330nm,A_10345nm,A_10360nm,A_10375nm,A_10390nm,A_10405nm,A_10420nm,A_10435nm,A_10450nm,A_10465nm,A_10480nm,A_10495nm,A_10510nm,A_10525nm,A_10540nm,A_10555nm,A_10570nm,A_10585nm,A_10600nm,A_10615nm,A_10630nm,A_10645nm,A_10660nm,A_10675nm,A_10690nm,A_10705nm,A_10720nm,A_10735nm,A_10750nm,A_10765nm,A_10780nm,A_10795nm,A_10810nm,A_10825nm,A_10840nm,A_10855nm,A_10870nm,A_10885nm,A_10900nm,A_10915nm,A_10930nm,A_10945nm,A_10960nm,A_10975nm,A_10990nm,A_11005nm,A_11020nm,A_11035nm,A_11050nm,A_11065nm,A_11080nm,A_11095nm,A_11110nm,A_11125nm,A_11140nm,A_11155nm,A_11170nm,A_11185nm,A_11200nm,A_11215nm,A_11230nm,A_11245nm,A_11260nm,A_11275nm,A_11290nm,A_11305nm,A_11320nm,A_11335nm,A_11350nm,A_11365nm,A_11380nm,A_11395nm,A_11410nm,A_11425nm,A_11440nm,A_11455nm,A_11470nm,A_11485nm,A_11500nm,A_11515nm,A_11530nm,A_11545nm,A_11560nm,A_11575nm,A_11590nm,A_11605nm,A_11620nm,A_11635nm,A_11650nm,A_11665nm,A_11680nm,A_11695nm,A_11710nm,A_11725nm,A_11740nm,A_11755nm,A_11770nm,A_11785nm,A_11800nm,A_11815nm,A_11830nm,A_11845nm,A_11860nm,A_11875nm,A_11890nm,A_11905nm,A_11920nm,A_11935nm,A_11950nm,A_11965nm,A_11980nm,A_11995nm,A_12010nm,A_12025nm,A_12040nm,A_12055nm,A_12070nm,A_12085nm,A_12100nm,A_12115nm,A_12130nm,A_12145nm,A_12160nm,A_12175nm,A_12190nm,A_12205nm,A_12220nm,A_12235nm,A_12250nm,A_12265nm,A_12280nm,A_12295nm,A_12310nm,A_12325nm,A_12340nm,A_12355nm,A_12370nm,A_12385nm,A_12400nm,A_12415nm,A_12430nm,A_12445nm,A_12460nm,A_12475nm,A_12490nm,A_12505nm,A_12520nm,A_12535nm,A_12550nm,A_12565nm,A_12580nm,A_12595nm,A_12610nm,A_12625nm,A_12640nm,A_12655nm,A_12670nm,A_12685nm,A_12700nm,A_12715nm,A_12730nm,A_12745nm,A_12760nm,A_12775nm,A_12790nm,A_12805nm,A_12820nm,A_12835nm,A_12850nm,A_12865nm,A_12880nm,A_12895nm,A_12910nm,A_12925nm,A_12940nm,A_12955nm,A_12970nm,A_12985nm,A_13000nm,A_13015nm,A_13030nm,A_13045nm,A_13060nm,A_13075nm,A_13090nm,A_13105nm,A_13120nm,A_13135nm,A_13150nm,A_13165nm,A_13180nm,A_13195nm,A_13210nm,A_13225nm,A_13240nm,A_13255nm,A_13270nm,A_13285nm,A_13300nm,A_13315nm,A_13330nm,A_13345nm,A_13360nm,A_13375nm,A_13390nm,A_13405nm,A_13420nm,A_13435nm,A_13450nm,A_13465nm,A_13480nm,A_13495nm,A_13510nm,A_13525nm,A_13540nm,A_13555nm,A_13570nm,A_13585nm,A_13600nm,A_13615nm,A_13630nm,A_13645nm,A_13660nm,A_13675nm,A_13690nm,A_13705nm,A_13720nm,A_13735nm,A_13750nm,A_13765nm,A_13780nm,A_13795nm,A_13810nm,A_13825nm,A_13840nm,A_13855nm,A_13870nm,A_13885nm,A_13900nm,A_13915nm,A_13930nm,A_13945nm,A_13960nm,A_13975nm,A_13990nm,A_14005nm,A_14020nm,A_14035nm,A_14050nm,A_14065nm,A_14080nm,A_14095nm,A_14110nm,A_14125nm,A_14140nm,A_14155nm,A_14170nm,A_14185nm,A_14200nm,A_14215nm,A_14230nm,A_14245nm,A_14260nm,A_14275nm,A_14290nm,A_14305nm,A_14320nm,A_14335nm,A_14350nm,A_14365nm,A_14380nm,A_14395nm,A_14410nm,A_14425nm,A_14440nm,A_14455nm,A_14470nm,A_14485nm,A_14500nm,A_14515nm,A_14530nm,A_14545nm,A_14560nm,A_14575nm,A_14590nm,A_14605nm,A_14620nm,A_14635nm,A_14650nm,A_14665nm,A_14680nm,A_14695nm,A_14710nm,A_14725nm,A_14740nm,A_14755nm,A_14770nm,A_14785nm,A_14800nm,A_14815nm,A_14830nm,A_14845nm,A_14860nm,A_14875nm,A_14890nm,A_14905nm,A_14920nm,A_14935nm,A_14950nm,A_14965nm,A_14980nm,A_14995nm,A_15010nm,A_15025nm,A_15040nm,A_15055nm,A_15070nm,A_15085nm,A_15100nm,A_15115nm,A_15130nm,A_15145nm,A_15160nm,A_15175nm,A_15190nm,A_15205nm,A_15220nm,A_15235nm,A_15250nm,A_15265nm,A_15280nm,A_15295nm,A_15310nm,A_15325nm,A_15340nm,A_15355nm,A_15370nm,A_15385nm,A_15400nm,A_15415nm,A_15430nm,A_15445nm,A_15460nm,A_15475nm,A_15490nm,A_15505nm,A_15520nm,A_15535nm,A_15550nm,A_15565nm,A_15580nm,A_15595nm,A_15610nm,A_15625nm,A_15640nm,A_15655nm,A_15670nm,A_15685nm,A_15700nm,A_15715nm,A_15730nm,A_15745nm,A_15760nm,A_15775nm,A_15790nm,A_15805nm,A_15820nm,A_15835nm,A_15850nm,A_15865nm,A_15880nm,A_15895nm,A_15910nm,A_15925nm,A_15940nm,A_15955nm,A_15970nm,A_15985nm,A_16000nm,A_16015nm,A_16030nm,A_16045nm,A_16060nm,A_16075nm,A_16090nm,A_16105nm,A_16120nm,A_16135nm,A_16150nm,A_16165nm,A_16180nm,A_16195nm,A_16210nm,A_16225nm,A_16240nm,A_16255nm,A_16270nm,A_16285nm,A_16300nm,A_16315nm,A_16330nm,A_16345nm,A_16360nm,A_16375nm,A_16390nm,A_16405nm,A_16420nm,A_16435nm,A_16450nm,A_16465nm,A_16480nm,A_16495nm,A_16510nm,A_16525nm,A_16540nm,A_16555nm,A_16570nm,A_16585nm,A_16600nm,A_16615nm,A_16630nm,A_16645nm,A_16660nm,A_16675nm,A_16690nm,A_16705nm,A_16720nm,A_16735nm,A_16750nm,A_16765nm,A_16780nm,A_16795nm,A_16810nm,A_16825nm,A_16840nm,A_16855nm,A_16870nm,A_16885nm,A_16900nm,A_16915nm,A_16930nm,A_16945nm,A_16960nm,A_16975nm,A_16990nm,A_17005nm,A_17020nm,A_17035nm,A_17050nm,A_17065nm,A_17080nm,A_17095nm,A_17110nm,A_17125nm,A_17140nm,A_17155nm,A_17170nm,A_17185nm,A_17200nm,A_17215nm,A_17230nm,A_17245nm,A_17260nm,A_17275nm,A_17290nm,A_17305nm,A_17320nm,A_17335nm,A_17350nm,A_17365nm,A_17380nm,A_17395nm,A_17410nm,A_17425nm,A_17440nm,A_17455nm,A_17470nm,A_17485nm,A_17500nm,A_17515nm,A_17530nm,A_17545nm,A_17560nm,A_17575nm,A_17590nm,A_17605nm,A_17620nm,A_17635nm,A_17650nm,A_17665nm,A_17680nm,A_17695nm,A_17710nm,A_17725nm,A_17740nm,A_17755nm,A_17770nm,A_17785nm,A_17800nm,A_17815nm,A_17830nm,A_17845nm,A_17860nm,A_17875nm,A_17890nm,A_17905nm,A_17920nm,A_17935nm,A_17950nm,A_17965nm,A_17980nm,A_17995nm,A_18010nm,A_18025nm,A_18040nm,A_18055nm,A_18070nm,A_18085nm,A_18100nm,A_18115nm,A_18130nm,A_18145nm,A_18160nm,A_18175nm,A_18190nm,A_18205nm,A_18220nm,A_18235nm,A_18250nm,A_18265nm,A_18280nm,A_18295nm,A_18310nm,A_18325nm,A_18340nm,A_18355nm,A_18370nm,A_18385nm,A_18400nm,A_18415nm,A_18430nm,A_18445nm,A_18460nm,A_18475nm,A_18490nm,A_18505nm,A_18520nm,A_18535nm,A_18550nm,A_18565nm,A_18580nm,A_18595nm,A_18610nm,A_18625nm,A_18640nm,A_18655nm,A_18670nm,A_18685nm,A_18700nm,A_18715nm,A_18730nm,A_18745nm,A_18760nm,A_18775nm,A_18790nm,A_18805nm,A_18820nm,A_18835nm,A_18850nm,A_18865nm,A_18880nm,A_18895nm,A_18910nm,A_18925nm,A_18940nm,A_18955nm,A_18970nm,A_18985nm,A_19000nm,A_19015nm,A_19030nm,A_19045nm,A_19060nm,A_19075nm,A_19090nm,A_19105nm,A_19120nm,A_19135nm,A_19150nm,A_19165nm,A_19180nm,A_19195nm,A_19210nm,A_19225nm,A_19240nm,A_19255nm,A_19270nm,A_19285nm,A_19300nm,A_19315nm,A_19330nm,A_19345nm,A_19360nm,A_19375nm,A_19390nm,A_19405nm,A_19420nm,A_19435nm,A_19450nm,A_19465nm,A_19480nm,A_19495nm,A_19510nm,A_19525nm,A_19540nm,A_19555nm,A_19570nm,A_19585nm,A_19600nm,A_19615nm,A_19630nm,A_19645nm,A_19660nm,A_19675nm,A_19690nm,A_19705nm,A_19720nm,A_19735nm,A_19750nm,A_19765nm,A_19780nm,A_19795nm,A_19810nm,A_19825nm,A_19840nm,A_19855nm,A_19870nm,A_19885nm,A_19900nm,A_19915nm,A_19930nm,A_19945nm,A_19960nm,A_19975nm,A_19990nm,A_20005nm,A_20020nm,A_20035nm,A_20050nm,A_20065nm,A_20080nm,A_20095nm,A_20110nm,A_20125nm,A_20140nm,A_20155nm,A_20170nm,A_20185nm,A_20200nm,A_20215nm,A_20230nm,A_20245nm,A_20260nm,A_20275nm,A_20290nm,A_20305nm,A_20320nm,A_20335nm,A_20350nm,A_20365nm,A_20380nm,A_20395nm,A_20410nm,A_20425nm,A_20440nm,A_20455nm,A_20470nm,A_20485nm,A_20500nm,A_20515nm,A_20530nm,A_20545nm,A_20560nm,A_20575nm,A_20590nm,A_20605nm,A_20620nm,A_20635nm,A_20650nm,A_20665nm,A_20680nm,A_20695nm,A_20710nm,A_20725nm,A_20740nm,A_20755nm,A_20770nm,A_20785nm,A_20800nm,A_20815nm,A_20830nm,A_20845nm,A_20860nm,A_20875nm,A_20890nm,A_20905nm,A_20920nm,A_20935nm,A_20950nm,A_20965nm,A_20980nm,A_20995nm,A_21010nm,A_21025nm,A_21040nm,A_21055nm,A_21070nm,A_21085nm,A_21100nm,A_21115nm,A_21130nm,A_21145nm,A_21160nm,A_21175nm,A_21190nm,A_21205nm,A_21220nm,A_21235nm,A_21250nm,A_21265nm,A_21280nm,A_21295nm,A_21310nm,A_21325nm,A_21340nm,A_21355nm,A_21370nm,A_21385nm,A_21400nm,A_21415nm,A_21430nm,A_21445nm,A_21460nm,A_21475nm,A_21490nm,A_21505nm,A_21520nm,A_21535nm,A_21550nm,A_21565nm,A_21580nm,A_21595nm,A_21610nm,A_21625nm,A_21640nm,A_21655nm,A_21670nm,A_21685nm,A_21700nm,A_21715nm,A_21730nm,A_21745nm,A_21760nm,A_21775nm,A_21790nm,A_21805nm,A_21820nm,A_21835nm,A_21850nm,A_21865nm,A_21880nm,A_21895nm,A_21910nm,A_21925nm,A_21940nm,A_21955nm,A_21970nm,A_21985nm,A_22000nm,A_22015nm,A_22030nm,A_22045nm,A_22060nm,A_22075nm,A_22090nm,A_22105nm,A_22120nm,A_22135nm,A_22150nm,A_22165nm,A_22180nm,A_22195nm,A_22210nm,A_22225nm,A_22240nm,A_22255nm,A_22270nm,A_22285nm,A_22300nm,A_22315nm,A_22330nm,A_22345nm,A_22360nm,A_22375nm,A_22390nm,A_22405nm,A_22420nm,A_22435nm,A_22450nm,A_22465nm,A_22480nm,A_22495nm,A_22510nm,A_22525nm,A_22540nm,A_22555nm,A_22570nm,A_22585nm,A_22600nm,A_22615nm,A_22630nm,A_22645nm,A_22660nm,A_22675nm,A_22690nm,A_22705nm,A_22720nm,A_22735nm,A_22750nm,A_22765nm,A_22780nm,A_22795nm,A_22810nm,A_22825nm,A_22840nm,A_22855nm,A_22870nm,A_22885nm,A_22900nm,A_22915nm,A_22930nm,A_22945nm,A_22960nm,A_22975nm,A_22990nm,A_23005nm,A_23020nm,A_23035nm,A_23050nm,A_23065nm,A_23080nm,A_23095nm,A_23110nm,A_23125nm,A_23140nm,A_23155nm,A_23170nm,A_23185nm,A_23200nm,A_23215nm,A_23230nm,A_23245nm,A_23260nm,A_23275nm,A_23290nm,A_23305nm,A_23320nm,A_23335nm,A_23350nm,A_23365nm,A_23380nm,A_23395nm,A_2
```

5 การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เพื่อให้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูงสม่ำเสมอ ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นดังต่อไปนี้

5.1 การแก้ไขข้อขัดข้องที่พบบ่อย

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประกอบ การติดตั้ง หรือการใช้งาน และแนวทางการแก้ไขได้สรุปไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไข
หน้าจอเป็นสีขาวสว่าง ค้าง	มีการ เรียก ใช้ ไลบรารี TFT_eSPI ซ้ำซ้อน	ลบ หรือ ย้าย โฟลเดอร์ TFT_eSPI ทิ้งไป ออก จาก Arduino/ libraries และ ใช้ Seeed_Arduino_LCD แทน
กดปุ่มแล้วหลอด LED ไม่สว่าง	สายสัญญาณหลวม หรือ โปรแกรมขัดข้อง	ตรวจสอบการเสียบสาย Grove พอร์ตชาย (D0) และใช้คำสั่งขับ สัญญาณแบบ NeoPixel
เซนเซอร์ ไม่ ตรวจ พบ ข้อมูล	สาย สัญญาณ I2C หลุด หรือหน้าสัมผัสไม่แน่น	เสียบ สาย เซนเซอร์ เข้า พอร์ต Grove ด้านขวาให้แน่นหนา และ ตรวจสอบที่อยู่ I2C (0x29)
ค่า การ วัด ผันผวน ผิด ปกติ	หลอดคิวเวตต์มีรอยนิ้วมือ หรือมีแสงภายนอกรบกวน	เช็ดทำความสะอาดผนังหลอดคิว เวตต์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ และ ปิดฝาครอบกันแสงให้สนิท
ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ไม่ เชื่อม ต่อ คอมพิวเตอร์	พอร์ตสื่อสาร USB ค้าง	โยกสวิตช์เปิดปิดด้านข้างลง 2 ครั้งติดกันเพื่อเข้าโหมด Boot- loader แล้วอัปโหลดใหม่อีกครั้ง

5.2 ข้อเสนอแนะการบำรุงรักษาระบบเชิงทัศนศาสตร์

คำแนะนำเชิงปฏิบัติ

1. หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือสัมผัสผิวบริเวณผนังด้านโปร่งใสของหลอดคิวเวตต์ ให้จับเฉพาะส่วนขอบด้านบนหรือด้านที่มีผิวฝ้าเท่านั้น
2. ก่อนใส่หลอดคิวเวตต์ลงในช่องวัด ควรตรวจสอบว่าไม่มีหยดน้ำหรือคราบสารละลายเกาะอยู่ที่ผิวด้านนอก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเซนเซอร์และหลอดไฟ
3. หลังเสร็จสิ้นการตรวจวัดในแต่ละวัน ควรนำหลอดคิวเวตต์ออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นและคว่ำให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ
4. ควรเก็บรักษาตัวเครื่องไว้ในกล่องกันกระแทกที่แห้งและพ้นจากแสงแดดจัด เพื่อรักษาเสถียรภาพของชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

เอกสารอ้างอิง

ชีวะ ทศนา. (2567). ระบบฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จัดการสวนทุเรียนแปลงใหญ่ (AI4D AgriPhysics). หน่วยวิจัยฟิสิกส์เพื่อการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชีวะ ทศนา และ จิรภัทร จันทมาลี. (2568). การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวและเซนเซอร์เชิงแสงในการตรวจวัดธาตุอาหารในดินแบบทันที. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 33(2), 145–158.

Seeed Technology Co., Ltd. (2024). Wio Terminal User Manual and Hardware Architecture. Shenzhen: Seeed Studio.